

Material de Estudos — JavaScript do Lado do Cliente (Básico)

Como usar este material

O conteúdo está organizado em 4 semanas. Leia a teoria, observe os exemplos de código e resolva os exercícios propostos ao final de cada semana no seu próprio ritmo. Ao final, responda ao questionário avaliativo de 10 questões. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail ou pelo canal combinado com a turma.

Sumário

Semana 2 — Operadores, Estruturas de Decisão, Laços de Repetição e Funções

Semana 2 — Operadores, Estruturas de Decisão, Laços e Funções

2.1 Operadores aritméticos

```
let a = 10, b = 3;

console.log(a + b); // 13 (soma)
console.log(a - b); // 7 (subtração)
console.log(a * b); // 30 (multiplicação)
console.log(a / b); // 3.33... (divisão)
console.log(a % b); // 1 (resto da divisão)
console.log(a ** b); // 1000 (potência)
```

2.2 Operadores de comparação

Retornam sempre um valor booleano (true ou false):

```
console.log(5 == '5'); // true (compara só o valor)
console.log(5 === '5'); // false (compara valor E tipo)
console.log(5 != 3); // true
console.log(5 !== '5'); // true
console.log(5 > 3); // true
console.log(5 <= 5); // true
```

Atenção!

Prefira sempre `===` e `!==` (comparação estrita) em vez de `==` e `!=`. Eles evitam conversões automáticas de tipo que podem causar erros difíceis de encontrar.

2.3 Operadores lógicos

```
let idade = 20;
let temCarteira = true;

console.log(idade >= 18 && temCarteira); // AND (E) -> true
console.log(idade < 18 || temCarteira); // OR (OU) -> true
console.log(!temCarteira); // NOT (NÃO) -> false
```

2.4 Estrutura condicional if / else if / else

```
let nota = 7.5;

if (nota >= 7) {
  console.log('Aprovado');
} else if (nota >= 5) {
  console.log('Recuperação');
} else {
  console.log('Reprovado');
}
```

2.5 Estrutura switch

Útil quando comparamos uma mesma variável com vários valores possíveis:

```
let diaSemana = 3;

switch (diaSemana) {
  case 1:
    console.log('Domingo');
    break;
  case 2:
    console.log('Segunda-feira');
    break;
  case 3:
    console.log('Terça-feira');
    break;
  default:
    console.log('Dia inválido');
}
```

2.6 Laço de repetição for

Usado quando sabemos quantas vezes o bloco deve se repetir:

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log('Contagem: ' + i);
}
```

2.7 Laço de repetição while e do...while

```
let i = 1;
while (i <= 5) {
  console.log(i);
  i++;
}

let j = 1;
do {
  console.log(j);
  j++;
} while (j <= 5);
```

No while, a condição é testada antes de executar o bloco. No do...while, o bloco é executado ao menos uma vez, e a condição é testada depois.

2.8 Funções

Funções são blocos de código reutilizáveis que podem receber parâmetros e devolver (retornar) um resultado.

```
// Declaração tradicional
```

```
function somar(a, b) {
  return a + b;
}

console.log(somar(2, 3)); // 5

// Função anônima em variável
const multiplicar = function (a, b) {
  return a * b;
};

// Arrow function (função de seta) - forma moderna e mais curta
const dividir = (a, b) => a / b;

console.log(multiplicar(4, 5)); // 20
console.log(dividir(10, 2)); // 5
```

2.9 Escopo de variáveis

Escopo é a região do código onde uma variável pode ser acessada. Variáveis declaradas com `let` e `const` dentro de uma função ou de um bloco `{ }` só existem dentro dele (escopo de bloco).

Variáveis declaradas fora de qualquer função são globais.

```
let mensagemGlobal = 'Oi de fora!';

function testarEscopo() {
  let mensagemLocal = 'Oi de dentro!';
  console.log(mensagemGlobal); // funciona
  console.log(mensagemLocal); // funciona
}

testarEscopo();
// console.log(mensagemLocal); // ERRO: não existe fora da função
```

Exercícios propostos — Semana 2

1. Escreva uma função que receba a nota de um aluno e retorne 'Aprovado', 'Recuperação' ou 'Reprovado', usando if/else if/else.
2. Usando um laço for, exiba no console todos os números pares de 0 a 20.
3. Escreva uma função (pode ser arrow function) que receba dois números e retorne o maior deles.
4. Crie um switch que, a partir de um número de 1 a 7, exiba o nome do dia da semana correspondente.
5. Usando while, exiba a tabuada de um número escolhido por você (de 1 a 10).

Semana 4 — Formulários, Arrays/Objetos e Projeto Prático

4.1 Trabalhando com formulários

```
<!-- HTML -->
<form id="formCadastro">
  <input type="text" id="nome" placeholder="Seu nome">
  <input type="email" id="email" placeholder="Seu e-mail">
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

```
// JavaScript
const form = document.querySelector('#formCadastro');

form.addEventListener('submit', function (evento) {
  evento.preventDefault(); // impede o recarregamento da página

  const nome = document.querySelector('#nome').value;
  const email = document.querySelector('#email').value;

  console.log('Nome digitado: ' + nome);
  console.log('E-mail digitado: ' + email);
});
```

O atributo `.value` é usado para ler (ou definir) o conteúdo digitado em um campo de formulário. O método `evento.preventDefault()` evita que o formulário recarregue a página ao ser enviado, o que é essencial quando queremos tratar o envio com JavaScript.

4.2 Validação básica de formulário

```
form.addEventListener('submit', function (evento) {
  evento.preventDefault();
  const nome = document.querySelector('#nome').value;

  if (nome === "") {
    alert('O campo nome é obrigatório!');
    return;
  }

  console.log('Formulário válido, nome: ' + nome);
});
```

4.3 Arrays (listas)

Um array é uma variável capaz de armazenar vários valores organizados em uma sequência, acessados por índice (a contagem começa em 0):

```
const frutas = ['Maçã', 'Banana', 'Laranja'];

console.log(frutas[0]); // 'Maçã'
```

```
console.log(frutas.length); // 3

frutas.push('Uva'); // adiciona no final
frutas.pop(); // remove o último

frutas.forEach(function (fruta) {
  console.log(fruta);
});
```

4.4 Objetos

Objetos armazenam dados na forma de pares chave: valor, permitindo organizar informações relacionadas de forma mais legível que um array:

```
const aluno = {
  nome: 'Beatriz',
  idade: 18,
  matriculado: true
};

console.log(aluno.nome); // 'Beatriz'
console.log(aluno['idade']); // 18

aluno.curso = 'Informática'; // adiciona uma nova propriedade
```

4.5 Projeto prático sugerido: Lista de Tarefas (To-Do List)

Como fechamento do mês de estudos, sugerimos que você desenvolva uma pequena

aplicação de lista de tarefas, reunindo tudo o que foi estudado: variáveis, funções, DOM, eventos, arrays e formulários. Estrutura sugerida:

- Um `<input>` para digitar a tarefa e um botão 'Adicionar';
- Uma `<ul>` onde cada tarefa adicionada aparece como um `<li>`;
- Um botão ou ícone em cada tarefa para marcá-la como concluída (pode usar `classList.toggle`);
- Um botão ou ícone para remover a tarefa da lista (`elemento.remove()`); ■ Um array em

JavaScript guardando as tarefas, para praticar manipulação de arrays. Esse projeto não precisa ser entregue com nota nesta etapa, mas é uma excelente forma de consolidar o conteúdo do mês antes de responder ao questionário avaliativo.

Exercícios propostos — Semana 4

1. Crie um formulário simples com nome e idade. Ao enviar, exiba os valores digitados no console usando `preventDefault()`.
2. Adicione uma validação: se o campo idade estiver vazio ou for menor que 0, exiba um `alert()` de erro.
3. Crie um array com pelo menos 5 nomes e utilize `forEach` para exibir cada nome no console.
4. Crie um objeto representando você mesma (nome, idade, curso, turma) e exiba cada propriedade no console.
5. Desenvolva a Lista de Tarefas descrita no item 4.5 (pode ser feita aos poucos, ao longo da semana).